

دستیار جلسه سازمانی

شرح پروژه و چشم انداز

سند ۱ از ۳ · پروژه پایان نامه / کارشناسی · طراحی محصول AI-native · مخزن: github.com/Rvin-zh/meeting · CHANGELOG · assistant

دستیار جلسه سازمانی گفت و گوی خام یک جلسه – چه به صورت متن تایپ شده و چه فایل/ضبط صوتی – را به دانش ساختاریافته و قابل اقدام تبدیل می کند: خلاصه ای تمیز، نکات کلیدی، تصمیمات صریح، تسک های پیگیری، یک لایه پرسش و پاسخ روی محتوای جلسه، و ثبت یک کلیک issue در Jira. این محصول، اولین خروجی از یک هسته قابل توسعه است که آن را هسته هوش مصنوعی سازمانی مبتنی بر LLM می نامیم.

فهرست

۱. مسئله
۲. چشم انداز محصول
۳. کاری که MVP امروز انجام می دهد
۴. چارچوب آکادمیک: یک محصول AI-native
۵. معماری سامانه
۶. طراحی عامل محور (Agentic)
۷. تولید تقویت شده با بازیابی (RAG)
۸. پشته فناوری
۹. داده و مهندسی ویژگی
۱۰. ارزیابی و معیار موفقیت
۱۱. رابط کاربری
۱۲. مسیر پیش رو

در سازمان‌ها و شرکت‌ها – در هر اندازه‌ای – جریان پیوسته‌ای از جلسات برگزار می‌شود؛ هم جلسات رسمی (هیئت‌مدیره، راهبری پروژه، بازبینی با کارفرما) و هم جلسات غیررسمی و مکالمات تیمی (استنداپ روزانه، هماهنگی‌های جاری). این جلسات بخش بزرگی از گران‌بهارترین منبع سازمان، یعنی توجه و زمان افراد، را مصرف می‌کنند، اما در بسیاری از موارد **هیچ خروجی پایدار و قابل پیگیری** تولید نمی‌کنند.

الگوهای شکست در این فرآیند کاملاً شناخته شده‌اند:

- **تصمیمات بخار می‌شوند.** تصمیمی شفاهی گرفته می‌شود، همه تأیید می‌کنند، و یک هفته بعد هیچ‌کس دقیقاً به یاد نمی‌آورد چه چیزی و چرا توافق شده بود.
- **تسک‌ها گم می‌شوند.** وظایف در یادداشت‌های شخصی نوشته می‌شوند، در رشته‌های چت پخش می‌گردند، یا اصلاً ثبت نمی‌شوند – و در نتیجه مالکیت و مهلت‌ها از دست می‌روند.
- **جلسات قابل جستجو نیستند.** وقتی ماه‌ها بعد پرسشی پیش می‌آید («اصلاً تصمیم گرفتیم قابلیت X را حذف کنیم؟») راهی برای پرس‌وجو در گذشته جلسات وجود ندارد.
- **ابزارها پراکنده‌اند.** تقویم، ایمیل، پیام‌رسان و ابزار مدیریت پروژه در جزیره‌های جدا قرار دارند و کار دستی هماهنگ‌کردن آن‌ها به ندرت انجام می‌شود.

نتیجه‌ی نهایی، اتلاف وقت، فراموش شدن تعهدات، بی‌صاحب‌ماندن مسئولیت‌ها، و تصمیماتی است که هرگز پیگیری نمی‌شوند. در شرایطی که سازمان‌ها به سمت چابک‌سازی و خودکارسازی حرکت می‌کنند، نبود یک «حافظه‌ی جلسات» قابل اتکا به یک مانع قابل‌اندازه‌گیری برای بهره‌وری تبدیل می‌شود.

۲. چشم‌انداز محصول

پیام یک خطی	یک هسته‌ی توسعه‌پذیر دستیار هوشمند سازمانی که روی داده‌های هر سازمان شخصی‌سازی می‌شود.
نام فنی	LLM-based Organizational AI Core
نام بازاری	پلتفرم ساخت دستیار هوشمند اختصاصی برای سازمان‌ها
اولین محصول (این MVP)	دستیار جلسه – transcript ← خلاصه · تسک · Jira · RAG

شرط‌بندی راهبردی این است که بیشتر سازمان‌ها یک چت‌بات عمومی نمی‌خواهند؛ آن‌ها دستياری می‌خواهند که جلسات خودشان، پروژه‌های خودشان و ابزارهای خودشان را بفهمد. دستیار جلسه نقطه‌ی

ورود (wedge) است: یک گردش کار پرتکرار و پر-درد که ارزش این هسته را اثبات می‌کند و همان داده‌ی اختصاصی (تصمیمات، تسک‌ها، اسناد سازمانی) را تولید می‌کند که قابلیت‌های بعدی را قابل دفاع می‌سازد. این یعنی محصول از همان ابتدا با نگاه «سکو» طراحی شده است: تحلیل جلسه تنها نخستین مهارت از مجموعه‌ای از مهارت‌هاست که روی همان هسته‌ی LLM، همان لایه‌ی بازیابی و همان زیرساخت داده سوار می‌شوند.

۳. کاری که MVP امروز انجام می‌دهد

محصول فعلی و قابل ارائه یک جریان کامل از ابتدا تا انتها را پوشش می‌دهد:

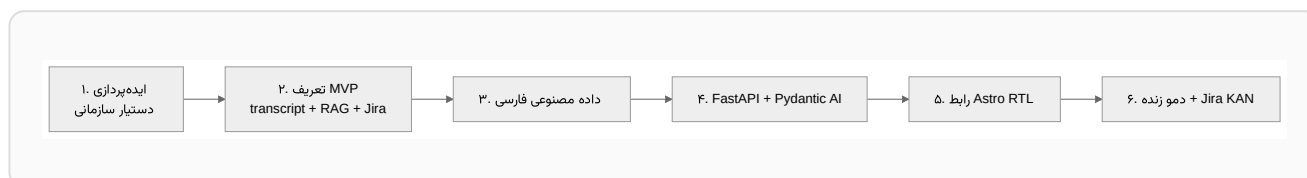
- **ورودی منعطف** – چسباندن transcript فارسی با برچسب گوینده، آپلود فایل متنی، یا ارائه‌ی صوت (آپلود mp3/wav/m4a/ogg/webm/flac یا ضبط مستقیم با میکروفون در مرورگر).
- **رونویسی صوت** – صوت آپلود/ضبط‌شده با Gemini و از طریق همان GOOGLE_API_KEY رونویسی می‌شود و یک transcript قابل ویرایش پیش از تحلیل می‌سازد.
- **تحلیل خودکار** – استخراج خلاصه، نکات کلیدی، تصمیمات صریح و تسک‌های ساختاریافته (عنوان، مسئول، مهلت، اولویت).
- **پرسش از جلسه (RAG)** – یک لایه‌ی پرسش‌وپاسخ به زبان طبیعی، محدود به یک جلسه، همراه با نسبت‌دادن منبع.
- **رفتار مکالمه‌ای هوشمند** – احوال‌پرسی‌هایی مانند «سلام» مستقیم پاسخ داده می‌شوند و transcript جستجو نمی‌شود؛ فقط پرسش‌های واقعی بازیابی را فعال می‌کنند.
- **یکپارچگی با Jira** – پیش‌نمایش و ایجاد issue در یک پروژه‌ی Jira Cloud (issueها به انگلیسی نوشته می‌شوند تا نمایش چپ‌به‌راست تمیز باشد، در حالی که رابط کاربری فارسی می‌ماند).
- **راهنمای برگزارکننده** – پس از هر جلسه، دستیار پیشنهاد‌های مربی‌گونه برای برگزاری بهتر جلسه‌ی بعد ارائه می‌دهد (جزئیات در سند ۲ و ۳).

محدوده‌ی عمدی MVP. این یک محصول قابل دمو است، نه یک پلتفرم تمام‌شده. رونویسی زنده و جریانی (streaming STT) حین جلسه، diarization حرفه‌ای گویندگان، و احراز هویت چندکاربره عمداً خارج از محدوده‌ی MVP هستند و در نقشه‌ی راه (سند ۳) برنامه‌ریزی شده‌اند.

۴. چارچوب آکادمیک: یک محصول AI-native

این پروژه فراتر از یک ابزار کاربردی، به عنوان یک مطالعه‌ی موردی در **طراحی محصول AI-native** ساختار یافته است – سفری از ایده تا یک MVP قابل‌استقرار برای محصولی که ارزش هسته‌ای آن خودِ قابلیت هوش مصنوعی است، نه یک اپلیکیشن متعارف با AI پیوست‌شده.

۴.۱ از ایده تا MVP



هر مرحله بازتاب یکی از رشته‌های مهندسی محصول AI مدرن است: انتخاب مسئله‌ای که LLM در آن برتری واقعی دارد؛ تعریف کوچک‌ترین مجموعه‌ی قابلیت که ارزش را اثبات می‌کند؛ آماده‌سازی داده‌ی نماینده؛ انتخاب یک فریمورک عامل سبک و typed؛ طراحی یک رابط کاربردی؛ و اعتبارسنجی در برابر معیارهای پذیرش مشخص.

۴.۲ چرا RAG و یک فریمورک عامل محور

دو ایده از کاربست معاصر هوش مصنوعی، لنگرگاه طراحی هستند:

- **تولید تقویت‌شده با بازیابی (RAG)** پاسخ‌های دستیار را به جای حافظه‌ی پارامتری مدل، در محتوای واقعی جلسه ریشه‌دار می‌کند و در نتیجه پاسخ‌ها وفادار و قابل‌نسبت‌دادن می‌مانند.
- **هماهنگ‌سازی عامل محور و typed** (با [Pydantic AI](#)) به هر فراخوانی مدل یک قرارداد خروجی سخت‌گیرانه می‌دهد، به طوری که سامانه ساختارهای داده‌ی اعتبارسنجی‌شده تولید می‌کند – نه متن آزادی که کد پایین‌دستی مجبور به حدس‌زدنش باشد.

ما عمداً یک فریمورک عامل سبک را به جای یک پشته‌ی هماهنگ‌سازی سنگین (مانند LangChain) انتخاب کردیم: MVP به خروجی typed و یکپارچگی بومی با Gemini نیاز دارد، نه به یک سطح وابستگی بزرگ.

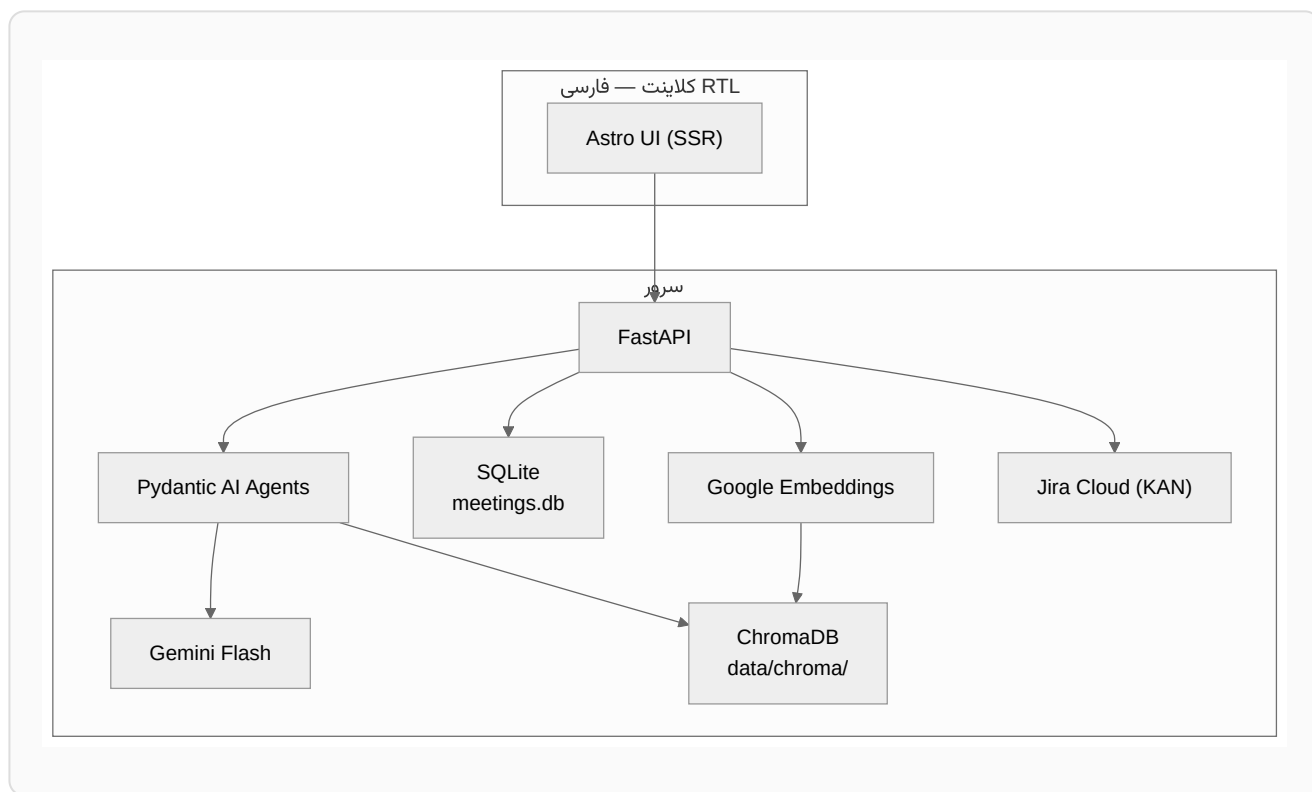
۴.۳ جایگاه محصول در چرخه‌ی MLOps / AIOps

MVP بر فاز «ساخت و تحویل» تمرکز دارد، اما طراحی، چرخه‌ی عملیاتی کامل یک محصول AI را پیش‌بینی می‌کند – جمع‌آوری مستمر داده، ارزیابی prompt و مدل، استقرار، و پایش. این دغدغه‌ها به جای پیاده‌سازی در MVP، در نقشه‌ی راه (سند ۳) تعریف شده‌اند که موضعی صادقانه و واقع‌بینانه برای یک تحویلی پایان‌نامه است.

نکته‌ی مهم درباره‌ی MLOps در این پروژه: ما مدل را بازآموزی نمی‌کنیم؛ از یک LLM میزبانی‌شده استفاده می‌کنیم. بنابراین دغدغه‌ی عملیاتی، آموزش مدل نیست بلکه **تضمین کیفیت prompt و خروجی در طول زمان** است – دقیقاً همان‌جایی که یک محصول AI به‌آرامی دچار افت کیفیت می‌شود.

۵. معماری سامانه

سامانه مجموعه‌ای کوچک و تفکیک‌شده از سرویس‌هاست: یک فرانت‌اند Astro (با رندر سمت سرور) که با یک بک‌اند FastAPI صحبت می‌کند؛ بک‌اند، عامل‌های Pydantic AI روی Gemini هماهنگ می‌کند، جلسات را در SQLite نگه می‌دارد، بردارهای embedding را در ChromaDB ذخیره می‌کند، و با Jira Cloud یکپارچه است.



جریان کامل درخواست/پاسخ، schemaهای پایگاه‌داده، سطح API، و رابط کاربری به‌تفصیل در [سند ۲](#) — پیاده‌سازی فنی مستند شده‌اند.

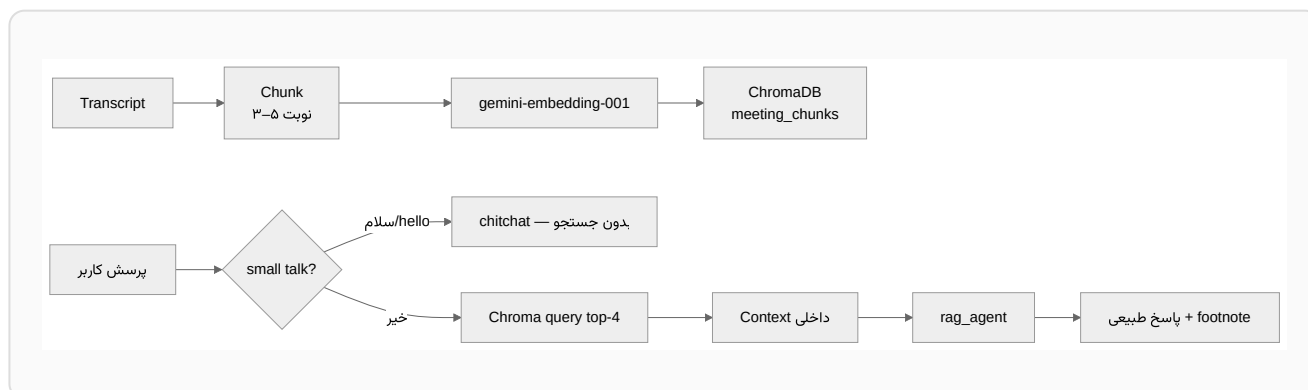
۶. طراحی عامل‌محور (Agentic)

هر مسئولیت هوش مصنوعی در یک عامل کوچک و تک منظوره با یک قرارداد خروجی typed کپسوله می‌شود. این کار promptها را متمرکز نگه می‌دارد، خروجی‌ها را قابل‌آزمون می‌کند، و اجازه می‌دهد سامانه با افزودن عامل رشد کند، نه با بزرگ‌تر شدن یک prompt یکپارچه.

عامل	مسئولیت	وضعیت
analysis_agent	تبدیل transcript به MeetingAnalysis ساختاریافته (خلاصه، نکات، تصمیمات، تسک).	پیاده‌سازی شده
rag_agent	پاسخ به پرسش با context بازیابی‌شده، همراه نسبت‌دادن و بدون dump خام transcript.	پیاده‌سازی شده
facilitation_agent	پیشنهادهای مربی‌گونه برای جلسه‌ی بهتر، از روی تحلیل + آمار مشارکت.	پیاده‌سازی شده
alignment_agent	مقایسه‌ی تصمیمات با SOW/قرارداد آپلودشده (in-scope در برابر out-of-scope).	برنامه‌ریزی‌شده
sentiment_agent	تحلیل لحن هر گوینده روی متن transcript، با محافظ‌های اخلاقی/RBAC.	برنامه‌ریزی‌شده

۷. تولید تقویت‌شده با بازیابی (RAG)

هنگام ingest یک جلسه، transcript آن به نوبت‌های گفتار (turn) تجزیه، به chunkهای کوچک (۳ تا ۵ نوبت) گروه‌بندی، با embed gemini-embedding-001، و در ChromaDB زیر شناسه‌ی همان جلسه ایندکس می‌شود. یک پرسش با بازیابی مرتبط‌ترین chunkها و سپس اجازه‌دادن به rag_agent برای ساخت یک پاسخ طبیعی و ریشه‌دار در آن‌ها، جواب داده می‌شود.



جنبه	MVP (امروز)	آینده
دامنه‌ی جستجو	یک جلسه	آرشیو چندجلسه‌ای + فیلتر پروژه
پایگاه برداری	ChromaDB (embedded, (data/chroma/	Chroma Cloud / pgvector / Vertex
Chunking	بر اساس نوبت گفتگو	semantic با overlap

۸. پشته فناوری

لایه	انتخاب	چرا
فرانت‌اند	Astro (SSR) + CSS سبک، RTL	صفحات جلسه با رندر سمت سرور؛ بدون نیاز به فریمورک SPA سنگین.
بک‌اند	+FastAPI + Python 3.11	async، typed، عالی برای چسب سرویس‌های AI.
فریمورک عامل	Pydantic AI	خروجی typed، یکپارچگی بومی Gemini، سطح وابستگی حداقلی.
LLM	google:gemini-3.5-flash	سریع، چندوجهی (رونویسی صوت را هم انجام می‌دهد)، مقرون به صرفه.
ذخیره‌ی جلسات	SQLite ((data/meetings.db	پایداری بدون عملیات برای MVP؛ مسیر مهاجرت به PostgreSQL.
پایگاه برداری	ChromaDB (embedded)	بدون سرور جدا؛ جستجوی شباهت سریع HNSW.
Embedding	gemini-embedding-001	هم‌ارائه‌دهنده با LLM؛ بردارهای چندزبانه‌ی باکیفیت.
ردیابی issue	Jira Cloud (پروژه‌ی KAN)	هدف استاندارد صنعتی برای action items.

۹. داده و مهندسی ویژگی

MVP با سه جلسه‌ی مصنوعی فارسی عرضه می‌شود (یک استنداپ، یک جلسه‌ی برنامه‌ریزی، و یک بازبینی sprint) تا محصول بدون هیچ ضبط واقعی قابل دمو و آزمون باشد. از هر transcript، سامانه مجموعه‌ای کوچک از ویژگی‌های سبک استخراج می‌کند که موتور بازیابی و نسبت‌دادن را تغذیه می‌کنند:

ویژگی	منبع	کاربرد
speaker	parse transcript	assignee در citation و راهنمای RAG
timestamp	parse از [HH:MM]	ترتیب زمانی chunkها
turn_count	metadata chunk	اندازه‌گذاری پنجره‌ی context
embedding	Google API	جستجوی شباهت

این رویکرد عمداً ساده است: به جای یک خط لوله‌ی سنگین feature engineering، چند ویژگی‌ای انتخاب شده‌اند که بیشترین تأثیر را بر کیفیت بازیابی و خوانایی پاسخ دارند — متناسب با ماهیت MVP.

۱۰. ارزیابی و معیار موفقیت

MVP زمانی موفق تلقی می‌شود که موارد زیر به‌طور قابل‌اثبات برقرار باشند:

- سه جلسه‌ی مصنوعی فارسی به‌صورت end-to-end پردازش شوند.
- خلاصه و تسک‌ها با کیفیت قابل‌قبول تولید شوند.
- حداقل سه پرسش RAG با پاسخ طبیعی و footnote منبع جواب داده شوند.
- رونویسی صوت (آپلود یا ضبط) به همان خط لوله‌ی تحلیل جریان یابد.
- حداقل یک issue در Jira ایجاد شود.
- رابط کاربری کاملاً فارسی و راست‌به‌چپ باشد.
- مجموعه‌ی تست خودکار سبز باشد — ۱۵۰ تست واحد موفق (۱۳ تست دیگر بدون اعتبارنامه‌ی اختیاری/live رد می‌شوند) به‌علاوه‌ی یک مجموعه‌ی ۱۳ تایی تست API live و یکپارچگی.

تست A/B فرضی (برای گزارش دوره)

یک ارزیابی A/B فرضی، پرسش ارزش را برای گزارش آکادمیک چارچوب بندی می کند:

نسخه	تغییر	فرضیه
A (کنترل)	فقط خلاصه + تسک، بدون RAG در UI	baseline
B (آزمایش)	تب RAG فعال	یافتن سریع تر تصمیمات گذشته و نرخ بالاتر ارسال تسک به Jira

معیارهای سنجش: زمان رسیدن به پاسخ · دقت citation · نرخ تبدیل تسک به issue در Jira.

۱۱. رابط کاربری

رابط فارسی RTL – جزئیات فنی در سند ۲.

خانه – ingest، آرشیو و جلسات نمونه

جلسه – خلاصه، تسک، Jira، RAG

۱۲. مسیر پیش رو

نقشه‌ی راه محصول (اسپرینت‌های ۲ تا ۶+) و قابلیت‌های پیشرفته و متمایزکننده – راهنمای برگزارکننده، هم‌راستایی SOW/قرارداد، تحلیل احساسات، حافظه‌ی سازمانی چندجلسه‌ای، و چرخه‌ی کیفیت MLOps – در سند ۳ – نقشه راه و کارهای آینده شرح داده شده‌اند. جزئیات مهندسی سامانه‌ی فعلی در سند ۲ – پیاده‌سازی فنی آمده است.